

Universidade de São Paulo

Programa de Pós-Graduação em Sociologia

**FLS – 5580 | Da sociologia do conhecimento científico aos estudos da ciência e tecnologia:
controvérsias sobre representação, construtivismo e novos materialismos**

01/2023

Docentes responsáveis:

André Vereta-Nahoum – andre.nahoum@usp.br

Leopoldo Waizbort – waizbort@usp.br

OBJETIVOS

A disciplina almeja introduzir o alunado nas problematizações e pesquisas no domínio amplo da sociologia do conhecimento científico e dos estudos de ciência e tecnologia. Para tanto, procurará mapear e circunscrever seus espaços de discussão e investigação, seja por meio de temas, de teorias ou dos enfoques adotados. Almeja-se oferecer uma visão variada de perspectivas, autores, conceitos e temas por meio da leitura dirigida de obras exemplares. O conteúdo (abaixo) dá notícia detalhada do programa proposto.

JUSTIFICATIVA

O campo de problematização recoberto pelos variados estudos contemporâneos acerca do conhecimento científico e da ciência e tecnologia vem sendo já há algumas décadas investigado pelas ciências sociais e pela sociologia em particular, não obstante o caráter transdisciplinar, ou de diálogo disciplinar, necessário para abordá-lo.

Apesar de sua relevância, difusão e ampliação, até o momento tem sido pouco trabalhado no âmbito do PPG Sociologia, razão pela qual a disciplina proposta procurará suprir essa lacuna. Os consideráveis desenvolvimentos sociotécnicos que presenciamos e vivenciamos em nosso cotidiano pedem inquirição sociológica e o programa proposto tem em vista oferecer um quadro amplo e variado de perspectivas de análise e de problemas de investigação a respeito, assim como de seus pressupostos epistêmicos, cognitivos e mesmo ontológicos.

DINÂMICA DE AULAS E AVALIAÇÃO

Este é um curso de leituras especializadas voltado a apresentar os delineamentos e controvérsias do tratamento das ciências sociais a respeito do conhecimento e das práticas científicas nas últimas cinco décadas, do desenvolvimento da sociologia do conhecimento científico aos debates contemporâneos dos estudos sociais da ciência e tecnologia. O intuito é facilitar a reflexão a partir da leitura desse material. Todo o material de leitura está disponível na página Edisciplinas do curso. Mais que obrigatória, a leitura dos textos é fundamental para um bom aproveitamento do curso. A turma reduzida permite uma discussão cuidadosa dos textos e das reflexões e contribuições ao debate de cada um dos participantes. Nesse sentido, as atividades da disciplina consistirão em brevíssimas exposições que situam as obras no tema e no debate mais amplo, a colocação de questões pelos estudantes, seguidas de debates informados – com e sobre os textos.

Espera-se, assim, que além da leitura, as alunas e os alunos preparem questões e reflexões para alimentar esses debates. Essa responsabilidade se desdobrará em duas atividades:

1. A/os participantes devem preparar um informe de leitura levantando aspectos que suscitaram reflexão e importantes para o debate em classe, incluindo, mas não se limitando, a pontos incompreendidos, possíveis relações entre textos (da mesma ou de outras sessões) e conexões com o objeto de sua pesquisa. Os informes, de no máximo uma página, devem ser compartilhados no espaço correspondente no Edisciplinas (“informes de leitura”) até o meio-dia da quarta-feira anterior à sessão correspondente, dando assim a todas e todos a possibilidade de ler e refletir em preparação ao debate. Ressalte-se que não se espera um sumário das ideias, mas uma análise reflexiva sobre as leituras e o levantamento de pontos cruciais para a discussão em sala.
2. A cada sessão, um/a participante ficará responsável por iniciar e facilitar a discussão, funcionando como um expositor brevíssimo das principais questões, argumentos, assim como formulando questões para uma discussão informada. Espera-se que, nessa condição, a/o expositor/a não se detenha nas leituras obrigatórias, sendo capaz de contextualizar os argumentos. Cada expositor/a deve escolher a sessão que melhor reflita os interesses intelectuais e seu objeto de pesquisa. As exposições não deverão, em hipótese alguma, ultrapassar quinze minutos. Nas sessões sob sua responsabilidade, a/o estudante não precisará enviar informe de leitura.

Espera-se que a/os participantes possam utilizar elementos oferecidos pelas leituras e sua reflexão em classe para desenvolver hipóteses, análises e interpretações de seus objetos de estudo. Nesse espírito, a/os participantes desenvolverão ao longo do semestre um trabalho final, com tema de livre escolha. Ainda que de temática livre, o trabalho deve refletir tanto as contribuições que a literatura coberta no curso oferece, quanto as preocupações que mobilizam a/os participantes em suas pesquisas. Espera-se que as alunas e os alunos sejam capazes de refletir sobre seus objetos – teóricos e/ou empíricos - e achados de pesquisa mobilizando os aportes deste curso. O trabalho final deve ser entregue por e-mail para ambos docentes até o dia 14/07. Espera-se que ele tenha menos que 8 mil palavras.

Cada aluna/o deverá enviar uma proposta de trabalho final que responda três perguntas: (1) o que será objeto do trabalho e qual a questão que será enfrentada (definindo o objeto com um referente empírico claro); (2) Por que estudá-lo, em termos sociológicos e práticos; (3) e como o tema será abordado. Esta proposta deverá ser postada no ambiente **Edisciplinas até 1/6, às 23:59**, e servirá à discussão a ser realizada na última sessão da disciplina, em 15/06.

O conceito final atribuído será assim formado:

1. 20% pela exposição e alimentação da discussão em uma sessão ou mais;
2. 30% pelos informes de leitura;
3. 50% pelo trabalho final

Serão considerados, na avaliação, a pontualidade na entrega dos materiais e a qualidade do texto.

Todas as atividades devem observar as boas práticas acadêmicas e as convenções de apresentação científicas (citações e referências em formato consistente). Sugerimos a utilização de um dos muitos softwares de administração de referências. As bibliotecas da USP dispõem das regras da ABNT para trabalhos acadêmicos. Em qualquer uma das avaliações, a prática de plágio (a utilização de escritos de terceiros sem a devida indicação da autoria por meio de aspas e citação, bem como sua inclusão na bibliografia) será penalizada com a reprovação sumária no curso.

PROGRAMA DE LEITURAS E BIBLIOGRAFIA

I. Introdução

Aula 1. 16/03. Introdução: o conhecimento e as controvérsias científicas

Leitura obrigatória

PINCH, T. Scientific Controversies. In: WRIGHT, J. D. (Ed.). *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*. Oxford: Elsevier, 2015, p. 281–286. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868850436>

ROHRACHER, H. Science and Technology Studies, History of. In: WRIGHT, J. D. (Ed.). *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition)*. Oxford: Elsevier, 2015, p. 200–205. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780080970868030646>

WOOLGAR, S. Irony in the Social Study of Science. In: KNORR-CETINA, K.; MULKAY, M. (EDS.). *Science observed: perspectives on the social study of science*. London: Sage, 1983, p. 239-266.

Leitura complementar

KUHN, T. S. *The structure of scientific revolutions*. 4ª ed. Chicago; London: The University of Chicago Press, 2012.

II. A Sociologia do Conhecimento Científico

Aula 2. 23/03. A Sociologia do Conhecimento Científico (SSK): construtivismo e convencionalismo

Leitura obrigatória

BARNES, B. On the Conventional Character of Knowledge and Cognition. In: KNORR-CETINA, K.; MULKAY, M. (EDS.). *Science observed: perspectives on the social study of science*. London: Sage, 1983, p. 19-52.

BARNES, B.; BLOOR, D.; HENRY, J. Interpretation (Cap. 2) & Sociological Projects (Cap. 5). In: *Scientific knowledge: a sociological analysis*. Chicago: University of Chicago Press, 1996, p. 18-45 e 110-139.

Leitura complementar

BARNES, B.; BLOOR, D.; HENRY, J. *Scientific knowledge: a sociological analysis*. Chicago: University of Chicago Press, 1996.

LYNCH, M. *Scientific practice and ordinary action: ethnomethodology and social studies of science*. Cambridge (UK); New York: Cambridge University Press, 1993. Ch. 3. The rise of the new sociology of scientific knowledge p. 71-116.

Aula 3. 30/03. A Sociologia do Conhecimento Científico (SSK): relativismo e o programa forte

Leitura obrigatória

BLOOR, D. *Conhecimento e imaginário social*. São Paulo: Editora da UNESP, 2009, Cap. 1 e posfácio.

Original: BLOOR, D. 1976. *Knowledge and social imagery*. London: Routledge & Kegan Paul.

COLLINS, H. An Empirical Relativist Programme in the Sociology of Scientific Knowledge. In: KNORR-CETINA, K.; MULKAY, M. (EDS.). *Science observed: perspectives on the social study of science*. London: Sage, 1983, p. 85-114.

Leitura complementar

PICKERING, A. (ED.). *Science as practice and culture*. Chicago: University of Chicago Press, 1992, caps. 10-12.

WOOLGAR, S. *Knowledge and reflexivity: New frontiers in the sociology of knowledge*. London: Sage, 1988.

Aula 4. 13/04. A entrada da tecnologia: a construção social da tecnologia (SCOT)

Leitura obrigatória

PINCH, T. J.; BIJKER, W. E. The Social Construction of Facts and Artefacts: Or How the Sociology of Science and the Sociology of Technology Might Benefit Each Other. *Social Studies of Science*, v. 14, n. 3, p. 399–441, 1984.

WOOLGAR, S. The Turn to Technology in Social Studies of Science. *Science, Technology, & Human Values*, v. 16, n. 1, p. 20–50, 1991.

Leitura complementar

LAUDAN, R. *The nature of technological knowledge: are models of scientific change relevant* 2nd ed. Dordrecht: D. Ridel, 2010.

MACKENZIE, D; WACJMAN, J. The Social Shaping of Technology. In: MACKENZIE, D. A.; WACJMAN, J. (EDS.). *The social shaping of technology. How the refrigerator got its hum*. 2nd ed. Milton Keynes: Open University Press, 1999, p. 2-25.

III. Estudos Sociais da Ciência

Aula 5. 20/04. Os estudos de laboratório: etnografando a ciência

Leitura obrigatória

LATOUR, B.; WOOLGAR, S. *Laboratory life: The construction of scientific facts*. 2d ed. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986. Tradução: A vida de laboratório. A produção dos fatos científicos. Rio de Janeiro, Relume Dumaré, 1997.

Leitura complementar

LATOUR, B. *Science in action*. Milton Keynes: Open University Press, 1987. Tradução: Ciência em ação. 2a. ed., São Paulo, Ed. Unesp. 2011.

LATOUR, B. Give me a Laboratory and I will Raise the World. In: Knorr-Cetina, Karin e Michael Mulkay (eds). *Science Observed: Perspectives on the Social Study of Science*. London: Sage, p.141-170, 1983.

EDWARDS, P. N.; HECHT, G. The Uncategorizable Bruno Latour (1947–2022). *The Nation*, 18 out. 2022. Disponível em: <https://www.thenation.com/article/society/bruno-latour-obituary-science/>

Aula 6. 27/04. Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia: a ciência como prática e a representação (os relatos) das descobertas**Leitura obrigatória**

LATOUR, B. Introdução: Abrindo a Caixa de Pandora; Apêndice 1: Regras metodológicas; Apêndice 2: Princípios In: *Ciência em ação*. 2a. ed., São Paulo, Ed. Unesp. 2011, p. 11-36, 421-424.

WOOLGAR, S. 1981. Discovery: Logic and sequence in a scientific text. In: KNORR-CETINA, K.; KROHN, R. G.; WHITLEY, R. (EDS.). *The Social process of scientific investigation*. Dordrecht: D. Reidel, 1981, p. 238-268.

Leitura complementar

LATOUR, B. *The Pasteurization of France*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988.

PICKERING, A. From Science as Knowledge to Science as Practice (Cap. 1). In: PICKERING, A. (ED.). *Science as practice and culture*. Chicago: University of Chicago Press, 1992, p. 1-28.

WOOLGAR, S. *Science, the very idea*. Chichester; London; New York: Ellis Horwood; Tavistock Publications, 1988.

Aula 7. 04/05. A Teoria do Ator-Rede e a Sociologia da Tradução**Leitura obrigatória**

CALLON, M. Struggles and Negotiations to Define What is Problematic and What is Not: The Sociological Translation. In: KNORR-CETINA, K.; KROHN, R. G.; WHITLEY, R. (EDS.). *The Social process of scientific investigation*. Dordrecht: D. Reidel, 1981, p. 197-220.

CALLON, M. Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay. In: LAW, J. (ED.) *Power, Action, and Belief: A New Sociology of Knowledge*. Londres: Routledge, 1986, p. 196-223.

LAW, J. After ANT: Complexity, naming and topology (Cap. 1). In: LAW, J.; HASSARD, J. (EDS.). *Actor network theory and after*. Oxford, UK; Malden, MA: Blackwell/Sociological Review, 1999, p. 1-14.

Leitura complementar

LATOUR, B. *Pandora's hope: Essays on the reality of science studies*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999. Tradução: A esperança de Pandora. Ensaios sobre a realidade dos estudos científicos. São Paulo, Ed. Unesp, 2017.

LATOUR, B. *Reassembling the social: an introduction to Actor-Network-Theory*. Oxford: Oxford Univ. Press, 2007. Tradução: Reagregando o Social. Uma introdução à teoria do Ator-Rede. Salvador/Bauru, Edufba/Edusc, 2012.

LAW, J. (ED.). *Power, action, and belief: a new sociology of knowledge?* London ; Boston: Routledge & Kegan Paul, 1986.

Aula 8. 11/05. A sociologia das transformações tecnológicas e a política dos artefatos tecnológicos

Leitura obrigatória

WINNER, L. Do artifacts have politics? In: MACKENZIE, D. A.; WAJCMAN, J. (EDS.). *The social shaping of technology. How the refrigerator got its hum*. 2nd ed. Milton Keynes: Open University Press, 1999, p. 26-38.

BIJKER, W. E.; HUGHES, T. P.; PINCH, T. (EDS.). The Social Construction of Bakelite: Toward a Theory of Invention; Missile Accuracy: a Case Study in the Social Processes of Technological Change In: *The social construction of technological systems: new directions in the sociology and history of technology*. Cambridge, MA: MIT Press, 2012, p. 105-128 e 189-216.

Leitura complementar

BIJKER, W. E. *Of bicycles, bakelites, and bulbs: toward a theory of sociotechnical change*. 3. ed. Cambridge: MIT, 1999.

MACKENZIE, D. A. *Inventing accuracy: a historical sociology of nuclear missile guidance*. 4ª ed. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001.

WINNER, L. Upon Opening the Black Box and Finding it Empty: Social Constructivism and the Philosophy of Technology. *Science, Technology, & Human Values*. Vol. 18, no. 3, 1993, p. 362-378.

Aula 9. 18/5. Os agentes e públicos do conhecimento tecnocientífico I: expertise e a construção dos fatos científicos

Leitura obrigatória

EYAL, G. For a Sociology of Expertise: The Social Origins of the Autism Epidemic. *American Journal of Sociology*, v. 118, n. 4, p. 863–907, jan. 2013.

MOL, A. Doing disease. In: *The body multiple: ontology in medical practice*. Durham: Duke University Press, 2002, p. 1-28.

Literatura complementar

EPSTEIN, S. “The Construction of Lay Expertise: AIDS Activism and the Forging of Credibility in the Reform of Clinical Trials.” *Science, Technology, & Human Values*. Vol. 20, no. 4, 1995, p. 408-437.

HARAWAY, D. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective.” *Feminist Studies*. Vol. 14, no. 3, p. 575-95, 1988.

KNORR-CETINA, K. *Epistemic cultures: how the sciences make knowledge*. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999.

KNORR-CETINA, K. Culture in Global Knowledge Societies: Knowledge Cultures and Epistemic Cultures. *Interdisciplinary Science Reviews*. Vol. 32, no. 4, p. 361-375, 2007.

Aula 10. 25/05. Os agentes e públicos do conhecimento tecnocientífico II: o debate em torno da participação na ciência e tecnologia (a terceira onda?)

Leitura obrigatória

COLLINS, H. M.; EVANS, R. The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience. *Social Studies of Science*, v. 32, n. 2, p. 235–296, abr. 2002.

JASANOFF, S. Civic Epistemology. In: *Designs on Nature: Science and Democracy in Europe and the United States*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005, p. 247-271.

Leitura complementar

CALLON, M. et al. Hybrid Forums. In: *Acting in an uncertain world: an essay on technical democracy*. Cambridge, MA: MIT Press, 2011, p. 13-36.

LEZAUN, J.; SONERYD, L. "Consulting Citizens: Technologies of Elicitation and the Mobility of Publics." *Public Understanding of Science*, n. 16, p. 279-297, 2007.

IV. Novos Materialismos

Aula 11. 1/6. Materialidades e realidades além da percepção humana

Leitura obrigatória

COOLE, D.; FROST, S. (EDS.). *New Materialisms: Ontology, Agency, and Politics*. Durham, NC: Duke University Press, 2010, p. 1-43.

Leitura complementar

DOLPHIJN, R.; TUIN, I. VAN DER. *New materialism: interviews & cartographies*. Ann Arbor: Open humanities press, 2012. Introduction to PART II, Ch. 5 & 6 (85-136).

BARAD, K. Agential Realism: How Material-Discursive Practices Matter. In: *Meeting the Universe Halfway*. Durham, NC: Duke University Press, 2006. p. 132-185.

HARAWAY, D. J. The companion species manifesto: dogs, people, and significant otherness. Chicago: Prickly Paradigm Press, 2003.

HOLBRAAD, Martin. Can the Thing Speak? Open Anthropology Cooperative Press, Working Papers Series #7, 2011 <http://openanthcoop.net/press/http://openanthcoop.net/press/wp-content/uploads/2011/01/Holbraad-Can-the-Thing-Speak2.pdf>

INGOLD, T. 'Materials against materiality'. *Archaeological Dialogues*, v. 14, n. 1, p. 1-16, 2007.

LATOUR, B.; On the modern cult of the factish gods. Durham [NC]: Duke University Press, 2010. Tradução: Sobre o culto moderno dos deuses "fáticos". São Paulo, Ed. Unesp, 2021.

Aula 12. 15/6. Apresentação e discussão das propostas de trabalho final

Estudantes devem ler as propostas enviadas a fórum específico no Edisciplinas e preparar comentários para a discussão em torno de propostas de trabalho final.